ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Critère des séries alternées et une série d'exponentielles

1. Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle positive, décroissante, de limite nulle, et $S_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$.

(a) Montrer que $\sum (-1)^k a_k$ converge, en étudiant (S_{2n}) et (S_{2n+1}).

(b) Majorer la valeur absolue du reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k$.

2. Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{(-1)^n\, e^{-nx}}{\sqrt{n}}$.

(a) Déterminer l'ensemble des réels x où $\sum f_n(x)$ converge.

(b) La série $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$? Normalement ?